- خواندن فایل csv و قرار دادن در یک DataFrame(مثال: فایل کارمندان)
- مدیریت داده‌های از دست رفته(Missing Data)

۱. تعیین دنباله‌ای شامل داده‌های نامطلوب، که در فیلد داده‌های از دست رفته نوشته شده

۲. خواندن فایل و تبدیل داده‌های نامطلوب به NaN

۳. نحوه برخورد با NaN:

الف) حذف سطرها یا ستون‌های شامل NaN

ب) پر کردن NaN با مثلاً میانگین اعداد یا مینیمم و ... یا یک مقدار ثابت

پ) پر کردن NaN با مقدار قبلی یا مقدار بعدی

ت) پر کردن NaN با درون‌یابی

- ذخیره کردن DataFrame به صورت فایل csv و xlsx
- انتخاب داده‌ها از DataFrame
  - انتخاب ستون یا ستون‌های خاص از DataFrame کارمندان
  - مشخصات ۳ کارمند اول لیست
  - انتخاب کارمندان مرد
  - نام خانوادگی و تخصص کارمندان بالای ۴۰ سال
  - نام و نام خانوادگی و شهر کارمندان تهرانی و یزدی
  - مشخصات کامل کارمندان دارای تخصص کامپیوتر که بیش از ۲۵ روز در ماه کار می‌کنند.
  - انتخاب سطرهای چهارم تا هفتم و ستون‌های سوم تا هشتم
- گروه‌بندی
  - گروه‌بندی براساس یک یا چند صفت(ستون)
  - نمایش هر گروه به همراه index اعضای گروه به صورت یک دنباله
  - نمایش هر گروه به همراه مشخصات کامل اعضای آن گروه
  - نمایش اعضای یک گروه خاص
  - نمایش تعداد اعضای هر گروه(NaNها را حساب نمی‌کند)
  - نمایش اندازه هر گروه(NaNها را حساب می‌کند)
  - اعمال توابع مختلف بر روی یک ستون(یا چند ستون) خاص در هر گروه و نمایش نتایج به صورت یک جدول
    - تعیین فرمت خروجی (مثلاً ستون میانگین تا دو رقم اعشار)

- تابع transform : روی هر سطر در گروه عمل می‌کند.
  - مشخصات کارمندانی که در گروه خود، حقوقی کمتر از میانگین حقوق گروه، دریافت می‌کنند.
- تابع filter : روی کل گروه عمل می‌کند.
  - مشخصات کارمندان در گروه‌هایی که تعداد اعضای آنها بیشتر از ۴ است
  - نمایش مشخصات کارمندان در گروه با بیشترین تعداد

■ کار با داده‌های متنی

- یافتن کارمندانی که در نام آنها کارکتر h آمده است
- یافتن کارمندانی که نام آنها با کارکتر h شروع شده یا خاتمه یافته است
- از بین بردن حساسیت به حروف کوچک و بزرگ
- یافتن کارمندانی با نام دقیقاً ۵ حرفی که با h شروع می‌شوند
- یافتن کارمندی که بلندترین نام را دارد
- تغییر نام داده‌های ستون جنسیت به کلمات فارسی مرد و زن
- تغییر نام ستون‌های DataFrame به فارسی

■ تغییر شکل دادن DataFrame (reshape)

- استفاده از pivot
  - تذکر: هنگام استفاده از pivot باید index و columns به گونه‌ای انتخاب شوند، که با هم ابرکلید باشند؛ یعنی با هم مقدار تکراری نداشته باشند.
- استفاده از pivot_table
  - تعداد مردان و زنان در مقاطع مختلف تحصیلی
  - مجموع حقوق مردان و زنان در مقاطع تحصیلی مختلف
  - مجموع و میانگین حقوق به تفکیک تخصص و شهر
  - تعداد کارکنان به تفکیک شهر، مقطع و تخصص

■ مرتب کردن خروجی DataFrame